



厦门大学《大学物理C》课程期中试卷

2013-2014 第二学期

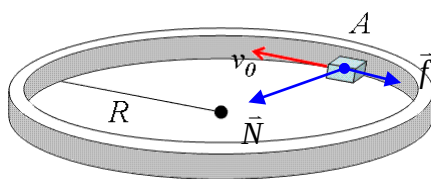
2014.04

1. (10 分) 一个质点 xoy 平面内运动, 其运动方程为: $\begin{cases} x = 3t + 5 \\ y = 0.5t^2 - 3t - 4 \end{cases} (SI)$, 求:

- (1) 质点的轨迹方程;
- (2) 从 $t_1 = 1s$ 到 $t_2 = 2s$ 内质点的位移矢量;
- (3) 任意时刻质点的速度矢量和加速度矢量;
- (4) 若质点质量为 $2kg$, 求 $t_1 = 1s$ 到 $t_2 = 2s$ 时间段内质点所受到的冲量 I 。

2. (15 分) 光滑水平面上放置一固定的圆环, 半径为 R 。一物体贴着环的内侧运动, 物体与环之间滑动摩擦系数为 μ 。设物体在某时刻经 A 点时速率为 v_0 , 求:

- (1) 此后 t 时刻作用在物体上的摩擦力大小。
- (2) 从 A 点开始到速率减少为 $\frac{v_0}{2}$ 时, 物体转过了多少圈?

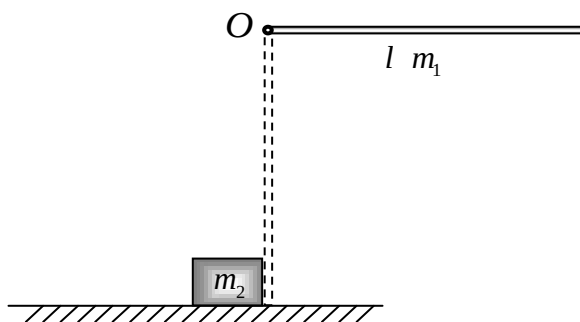


3. (10 分) 如图所示, 光滑水平桌面上, 一根弹性系数为 k 的轻弹簧两端各连着质量为 m 的滑块 A 和 B 。如果滑块 A 被水平飞来的质量为 $\frac{m}{4}$ 、速度为 v 的子弹射中, 并留在其中, 求运动过程中弹簧的最大压缩量。



4. (10 分) 物体质量为 3kg ， $t=0$ 时位于 $\vec{r}_0 = 4\vec{i}\text{m}$ ， $\vec{v}_0 = \vec{i} + 6\vec{j}\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，若有一力 $\vec{f} = 6t\vec{j}\text{N}$ 作用在物体上，求 2s 后，(1) 该力对物体所做的总功；(2) 物体相对 z 轴角动量的变化。

5. (20 分) 长度 l ，质量 m_1 的匀质细杆，可绕通过 O 点垂直于纸面的水平轴转动。(匀质细杆绕其一端转动的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}m_1l^2$) 令杆自水平位置静止下摆，在铅垂位置与质量 m_2 的物体发生完

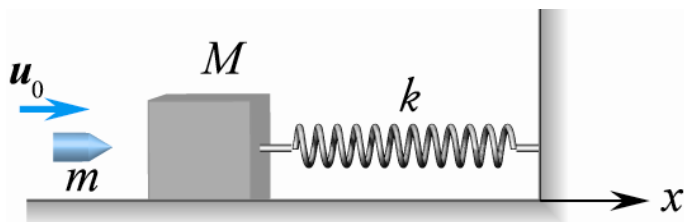


全弹性碰撞，碰后物体沿着摩擦系数为 μ 的水平面滑动，当 $m_1 = m_2$ 时，求：

- (1) 碰撞时物体受到杆的冲量；
- (2) 物体滑过的最远距离；
- (3) 碰后杆能上升的最大角度。

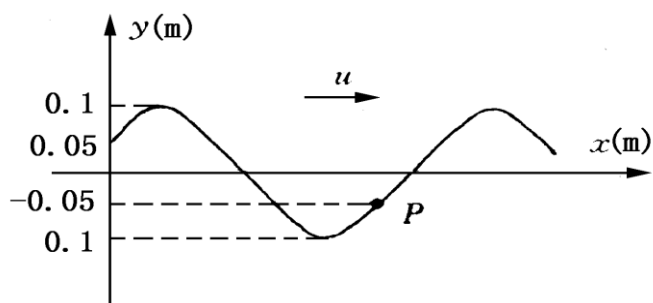
6. (15分) 如图所示，光滑平面上的弹簧振子由质量为 $M = 0.9\text{ kg}$ 的木块和劲度系数为 $k = \pi^2\text{ N/m}$ 的轻弹簧构成。现有一个质量为 $m = 0.1\text{ kg}$ ，速度为 $u_0 = \pi\text{ m/s}$ 的子弹射入静止的木块后陷入其中，此时弹簧处于自由状态，并开始计时。

- (1) 试写出该谐振子的振动方程；
- (2) 画出该简谐振动的 $x-t$ 曲线；
- (3) 求出 $t = 1.5\text{ s}$ 时刻系统的动能和势能。

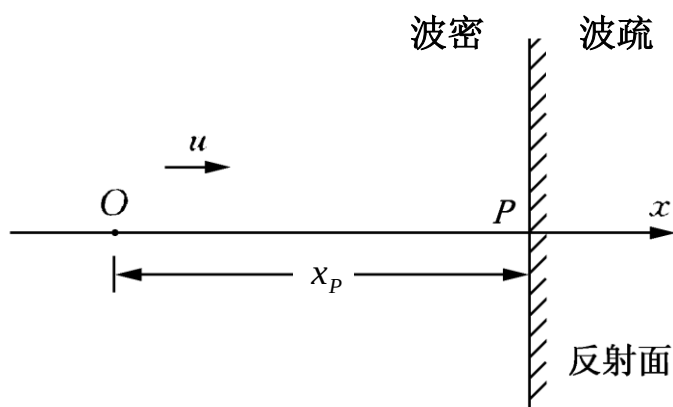


7. (20分) 一列平面简谐波沿 x 轴正向传播, $t=0$ 时刻的波形如图 (a) 所示, 已知波速 $u=10$ m/s, 波长为 $\lambda=2$ m。图中 P 点位置为两种介质的分界面, 如图 (b) 所示平面简谐波从波密介质入射而从波疏介质上反射后振幅无变化。试求:

- (1) 入射波的波动方程;
- (2) P 点的坐标以及入射波在两介质分界面 P 处的振动方程;
- (3) 反射波的波动方程;
- (4) 驻波方程, 并给出 O 与 P 之间各个波节和波腹点的坐标。



(a)



(b)



厦门大学《大学物理C》课程期中试卷答案

2013-2014 第二学期

2014.04

1. (10 分) 改编自旧版习题 1.3

解: (1) 轨迹方程: $y = \frac{1}{18}(x^2 - 28x + 43) = \frac{1}{18}x^2 - \frac{14}{9}x + \frac{43}{18}$; (2 分)

(2) $\vec{r}|_{t=1} = 8\vec{i} - 6.5\vec{j}$ m, $\vec{r}|_{t=2} = 1\vec{i} - 8\vec{j}$ m, $\Delta\vec{r} = 3\vec{i} - 1.5\vec{j}$ (m); (3 分)

(3) $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3\vec{i} + (t-3)\vec{j}$ m/s, $\vec{a} = \vec{j}$ m/s²; (3 分)

(3) $\vec{I} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1 = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = 2\vec{j}$ kg*m/s (2 分)

2. (15 分) 学习指导例题 2.4

解: (1) 环带支撑力 N: 提供物体圆周运动的向心加速度,

摩擦力 f: 产生切向加速度, 使物体减速

$$\begin{cases} N = F_n = m \frac{v^2}{R} \\ -f = F_t = m \frac{dv}{dt} \end{cases} \quad \text{其中: } f = \mu N \quad (2 \times 2 = 4 \text{ 分})$$

所以有: $m \frac{dv}{dt} = -\mu m \frac{v^2}{R} \rightarrow \frac{dv}{v^2} = -\frac{\mu}{R} dt$ (2 分)

两边积分: $\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = -\int_0^t \frac{\mu}{R} dt$ (1 分)

得: $\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = \frac{\mu}{R} t$, 即: $v = \frac{R}{R + \mu v_0 t} v_0$ (1 分)

$f = \mu N = \frac{\mu m R v_0^2}{(R + \mu v_0 t)^2}$ (1 分)

(2) $\because -\mu mg \frac{v^2}{R} = m \frac{dv}{dt} \cdot \frac{ds}{ds}$, (2 分) $\therefore \int_0^s ds = -\frac{R}{\mu} \int_{v_0}^{v_0/2} \frac{dv}{v}$; (1 分)

解得: $s = \frac{R}{\mu} \ln 2$, (1分) 物体转过的圈数 $n = \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{s}{2\pi R} = \frac{\ln 2}{2\pi\mu}$ 。 (2分)

3. (10分) 解: 子弹射中滑块 A: 动量守恒 $\frac{m}{4}v = (\frac{m}{4} + m)v_1$ (2分)

子弹、滑块 A、滑块 B、轻弹簧一起运动。当 A、B 相对静止时弹簧压缩最大, 此时系统的速度为 v_2

动量守恒 $(\frac{m}{4} + m)v_1 = (\frac{m}{4} + m + m)v_2$, (2分)

机械能守恒 $\frac{1}{2}(\frac{m}{4} + m)v_1^2 = \frac{1}{2}(\frac{m}{4} + m + m)v_2^2 + \frac{1}{2}kx_m^2$ (2分)

解得: $(v_1 = \frac{v}{5}, v_2 = \frac{v}{9})$ $x_m = \sqrt{\frac{mv^2}{45k}}$ (4分)

4. (10分) 改编旧版课本习题 2.23

解: (1) $\frac{dv_x}{dt} = a_x = \frac{f_x}{m} = 0 \quad \therefore dv_x = 0 \quad \therefore v_x = v_{x0} = 1$

$\frac{dv_y}{dt} = a_y = \frac{f_y}{m} = 2t \quad \therefore dv_y = 2t dt \quad \therefore v_y = v_{y0} + t^2 = 6 + t^2$

$\therefore \vec{v} = \vec{i} + (6 + t^2)\vec{j} (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$ (2分)

$\frac{dx}{dt} = v_x = 1 \quad \therefore dx = dt \quad \therefore x = x_0 + t = 4 + t$

$\frac{dy}{dt} = v_y = 6 + t^2 \quad \therefore dy = (6 + t^2)dt \quad \therefore y = y_0 + 6t + \frac{1}{3}t^3 = 6t + \frac{1}{3}t^3$

$\therefore \vec{r} = (4 + t)\vec{i} + (6t + \frac{1}{3}t^3)\vec{j} (\text{m})$ (2分)

$W = E_k - E_{k0} = \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = \frac{3}{2}(12t^2 + t^4) = 96(J)$ (3分)

或 $W = \int_0^t \vec{f} \cdot d\vec{r} = 96(J)$

(2) 解(一) $\vec{L}_0 = \vec{r}_0 \times m\vec{v}_0 = 4\vec{i} \times 3(\vec{i} + 6\vec{j}) = 72\vec{k}$

$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = [(4 + t)\vec{i} + (6t + \frac{1}{3}t^3)\vec{j}] \times 3[\vec{i} + (6 + t^2)\vec{j}] = 136\vec{k}$

$$\therefore \Delta \vec{L} = \vec{L} - \vec{L}_0 = 64\vec{k} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \quad (3 \text{ 分})$$

解(二) 相对 z 轴角动量的变化等于 z 方向上的冲量矩的大小:

$$\begin{aligned} \Delta \vec{L} &= \int_0^t \vec{M} \cdot d\vec{t} = \int_0^t (\vec{r} \times \vec{F}) d\vec{t} \\ &= \int_0^2 \left[(4+t)\vec{i} + \left(6t + \frac{1}{3}t^3\right)\vec{j} \right] \times (6t\vec{j}) d\vec{t} \\ &= 64\vec{k} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

5. (20分) 旧课本例题2.25

解: a. 细杆由水平位置静止下摆至铅垂位置过程机械能守恒:

$$m_1 g \frac{l}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m_1 l^2 \right) \omega_{10}^2 \quad (2 \text{ 分}) \quad \rightarrow \quad \omega_{10} = \sqrt{\frac{3g}{l}}, \quad (1 \text{ 分})$$

b. 细杆在铅垂位置与 m_2 完全弹性碰撞过程

$$\text{角动量守恒: } \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega_{10} = \frac{1}{3} m_1 l^2 \omega_1 + m_2 l^2 \omega_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{动能守恒: } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m_1 l^2 \right) \omega_{10}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m_1 l^2 \right) \omega_1^2 + \frac{1}{2} (m_2 l^2) \omega_2^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{解得: } \omega_1 = \left(\frac{m_1 - 3m_2}{m_1 + 3m_2} \right) \omega_{10} = \frac{m_1 - 3m_2}{m_1 + 3m_2} \sqrt{\frac{3g}{l}}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow \text{当 } m_1 = m_2 \text{ 时有 } \omega_1 = -\frac{1}{2} \omega_{10} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3g}{l}}, \text{ 负号表示细杆往回摆; } (1 \text{ 分})$$

$$\omega_2 = \frac{2m_1}{m_1 + 3m_2} \omega_{10} = \frac{2m_1}{m_1 + 3m_2} \sqrt{\frac{3g}{l}}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow \text{当 } m_1 = m_2 \text{ 时有 } \omega_2 = \frac{1}{2} \omega_{10} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3g}{l}} \quad (1 \text{ 分})$$

(1) 碰撞时物体受到杆的冲量: $\vec{I} = \Delta \vec{P}$,

$$\text{即: } I = P_2 - P_1 = m_2 l \omega_2 - 0 = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + 3m_2} \sqrt{3gl};$$

$$\text{当 } m_1 = m_2 \text{ 时有 } I = \frac{1}{2} m_2 \sqrt{3gl} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 根据动能定理有: $-fs = 0 - \frac{1}{2}m_2v^2$ (2分),

又 $f = \mu N = \mu m_2 g$

解得 m_2 移动距离: $s = \frac{6m_1^2 l}{\mu(m_1 + 3m_2)^2} = \frac{3l}{8\mu}$ (1分);

(3) 碰后杆能上升过程机械能守恒:

$\frac{1}{2}(\frac{1}{3}m_1 l^2)\omega_1^2 = m_1 g \frac{l}{2}(1 - \cos \theta)$ (2分),

解得: $\theta = \arccos \frac{12m_1 m_2}{(m_1 + 3m_2)^2} = \arccos \frac{3}{4} = 41.4^\circ$ (1分)

6. (15分)

解: (1) 子弹射入木块过程中, 水平方向 (x 轴方向) 动量守恒。设子弹陷入木块后两者的共同速度为 v_0 , 则有 $mu_0 = (m + M)v_0$

$v_0 = \frac{m}{m + M} u_0 = 0.1\pi \text{ m/s}$ (1分)

子弹陷入木块后的谐振子系统的角频率 (圆频率) 为

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + M}} = \pi \text{ rad/s}$ (1分)

设谐振子系统的振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

$t = 0$ 时刻的初始条件为 $x_0 = 0$, $v_0 > 0$, 代入振动方程, 得

$\begin{cases} 0 = A \cos \varphi_0 \\ v_0 = -\omega A \sin \varphi_0 > 0 \end{cases}$ (1分)

联立求出 $\varphi_0 = \frac{3}{2}\pi$ (1分)

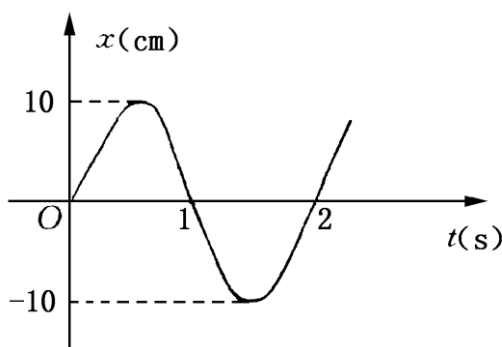
同时可以求出振幅 $A = -\frac{v_0}{\omega \sin \varphi_0} = \frac{mu_0}{\sqrt{k(m + M)}} = 0.1 \text{ m}$ (1分)

所以该谐振子系统的振动方程为

$$x = 0.1 \cos(\pi t + \frac{3}{2}\pi) \text{ m}$$

(1分)

(2) 该简谐振动的 $x-t$ 曲线如图:



(共4分)

注意: 振幅和周期在图上的标注 (各1分) 以及横纵轴的单位, 此图位移单位为 cm, 若用 m 为单位振幅应标为 0.1。

建议: 若答卷 (1) 的振动方程求错, 但是 (2) 的曲线与其 (1) 所得到的振动方程相符, 应给 (2) 小题的分数。

(3) $t = 1.5 \text{ s}$ 时有: 振动位移 $x = -A = -0.1 \text{ m}$, 速度 $v = 0$

(1分)

所以此时该谐振子系统的

$$\text{势能为 } E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 = \frac{m^2 u_0^2}{2(m+M)} = 0.005\pi^2 \text{ J} = 0.049 \text{ J}$$

(2分)

$$\text{动能为 } E_k = \frac{1}{2} mv^2 = 0$$

(2分)

(或) 谐振子系统总机械能守恒为 $E = \frac{1}{2} kA^2$, 所以动能为 $E_k = E - E_p = 0$

7. (20分)

解: (1) 设入射波在原点 O 处的振动方程为 $y_{\lambda}^O = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

由图可知, 振幅 $A = 0.1 \text{ m}$

$$\text{振动角频率 (圆频率)} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi u}{\lambda} = 10\pi \text{ rad/s}$$

$t = 0$ 时刻原点处振动的初始条件为 $y_0 = 0.05 \text{ m} = \frac{A}{2}$, 并且 $v_0 < 0$, 所以有

$$\begin{cases} A \cos \varphi_0 = \frac{A}{2} \\ -\omega A \sin \varphi_0 < 0 \end{cases}$$

可求出振动初相位 $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$

所以入射波在坐标原点 O 处的振动方程为

$$y_{\lambda}^O = 0.1 \cos[10\pi t + \frac{\pi}{3}] \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

入射波以波速 $u = 10 \text{ m/s}$ 沿 x 轴正向传播, 可推知入射波的波动方程为

$$y_{\lambda} = 0.1 \cos[10\pi(t - \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3}] \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 设 P 点坐标为 x_P

由图可知, $t = 0$ 时刻, 入射波在 P 点处振动的位移为 $y_0^P = -0.05 \text{ m} = -\frac{A}{2}$, 速度 $v_0^P < 0$, 向 y 轴负方向运动, 即

$$y_{\lambda} \Big|_{t=0, x=x_P} = 0.1 \cos[-\pi x_P + \frac{\pi}{3}] = -0.005$$

并且

$$-\pi \sin[-\pi x_P + \frac{\pi}{3}] < 0 \quad (1 \text{ 分})$$

可推知 $-\pi x_P + \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$, 结合图 (a) 可知 $k = -1$

即 P 点坐标为 $x_P = \frac{5}{3} \text{ m}$

(1 分)

所以入射波在两介质分界面 P 点处的振动方程为

$$\begin{aligned} y_{\lambda}^P &= y_{\lambda} \Big|_{x=x_P} = 0.1 \cos[10\pi t - \frac{5}{3}\pi + \frac{\pi}{3}] \text{ m} \\ &= 0.1 \cos[10\pi t + \frac{2}{3}\pi] \text{ m} \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 由于简谐波从波密介质入射而从波疏介质上反射, 反射波在 P 点处的振动相位与入射波在该点的振动相位相同。故有反射波在 P 点处的振动方程为

$$y_{\text{反}}^P = 0.1 \cos[10\pi t + \frac{2}{3}\pi] \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

反射波以波速 $u = 10 \text{ m/s}$ 沿 x 轴负向传播, t 时刻反射波在坐标原点 O 处的振动状态与 $t - \frac{x_P}{u}$ 时刻

其在 P 点处的振动状态相同, 则反射波在坐标原点 O 处的振动方程为

$$\begin{aligned}
 y_{\text{反}}^O &= 0.1 \cos[10\pi(t - \frac{x_P}{u}) + \frac{\pi}{3}] \text{ m} \\
 &= 0.1 \cos[10\pi t - \frac{5}{3}\pi + \frac{2}{3}\pi] \text{ m} \\
 &= 0.1 \cos[10\pi t - \pi] \text{ m}
 \end{aligned}$$

(2 分)

所以反射波的波动方程为

$$y_{\text{反}} = 0.1 \cos[10\pi(t + \frac{x}{10}) - \pi] \text{ m}$$

(2 分)

(4) 驻波方程为

$$\begin{aligned}
 y &= y_{\text{入}} + y_{\text{反}} \\
 &= 0.1 \cos[10\pi(t - \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3}] + 0.1 \cos[10\pi(t + \frac{x}{10}) - \pi] \text{ m} \\
 &= 0.2 \cos(\pi x - \frac{2}{3}\pi) \cos(10\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ m}
 \end{aligned}$$

(2 分)

$$\begin{aligned}
 y &= y_{\text{入}} + y_{\text{反}} \\
 \text{(或)} \quad &= 0.1 \cos[10\pi(t - \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3}] - 0.1 \cos[10\pi(t + \frac{x}{10})] \text{ m} \\
 &= 0.2 \sin(\pi x - \frac{\pi}{6}) \sin(10\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\text{波腹点处满足} \quad \pi x - \frac{2}{3}\pi = k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

(1 分)

$$\text{(或)} \quad \pi x - \frac{\pi}{6} = k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{即} \quad x = k + \frac{2}{3} \text{ m} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{在 } O \text{ 点与 } P \text{ 点之间的波腹处坐标为 } \frac{2}{3} \text{ m}, \frac{5}{3} \text{ m}$$

(1 分)

$$\text{波节点处满足} \quad \pi x - \frac{2}{3}\pi = k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

(1 分)

$$\text{(或)} \quad \pi x - \frac{\pi}{6} = k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{即} \quad x = k + \frac{1}{6} \text{ m} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{在 } O \text{ 点与 } P \text{ 点之间的波节处坐标为 } \frac{1}{6} \text{ m}, \frac{7}{6} \text{ m}$$

(1 分)